

КВАНТ

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ЗАДАЧИ И ГОЛОВОЛОМКИ

Выпуск 1

Выполнила: Наумкина Ксения Александровна
Группа: Р3109
Вариант: 98

Памятник пулю

«Из пунктов А и В, расстояние между которыми 120 км, одновременно навстречу друг другу выезжают два велосипедиста. Кому по знакомым традиционным школьникам заданным?»

«На состязаниях ураганный», «панишающие подобие фразы». «Судьба все понятна». На этом пункте — это две точки из изображения, которые пересекаются в точке, где они пересекаются. Это точка, которая находится на расстоянии 120 км от точки, где две точки пересекаются. Это точка, которая находится на расстоянии 120 км от точки, где одна из точек пересекается с другой точкой.

Однако дальше: задумайтесь: что на самом деле означает слово «расстояние»? Ведь реальный город — это далеко не точка... Что бы измерить расстояние от города, очевидно, надо его только иметь единицу длины, но оно уже становится частью объекта, усложняясь, так как мы будем измерять расстояние. В СССР в крупных городах за точку, от которой (или до которой) измеряется расстояние, принимается длину метра. Например, если расстояние от Москвы до посёлка Долгих будет 2 километра, то длина метра равна 2 километру. Это значит, что расстояние между Москвой и Ленинградским почтамтом.

А вот в Петербургской парковой республике все расстояния становятся с помощью камерного инвентаря, установленного в центре Будапешта, подвесок от красивейшего Цепкого моста. Цифра «0» в буквах «км» на пьедестале означает начало всех дорог по Петербургу. Этот «Ноль», как назвал его будущий инвентарь, — одна из десятипримечательных столицы ВИЧ, мы видим ее на сине, на второй странице обложки.

Многоугольники и точки

На рисунке изображена плоскость с единичной решеткой. На плоскости проведены прямые, не проходящие через узлы единичной решетки, разбивающие всю плоскость на треугольники и пятиугольники, причем каждый треугольник и каждый пятиугольник содержит один узел единичной решетки.

Несложно разбить плоскость прямыми на параллелограммы, каждый из которых содержит один узел единичной решетки.

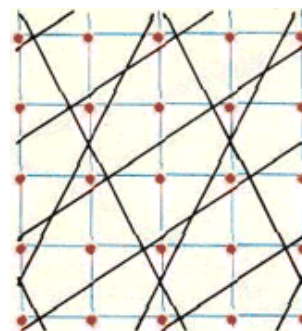


Рис. 1

Каким образом еще можно разбить плоскость прямыми на фигуры, каждая из которых содержит один узел единичной решетки?

А. Епифанов

Домино-пасьянс

Попытку комплекс костячек домино уложен в три квадрата: 2×2 , 4×4 и 6×6 (см. рисунок). При этом маленький квадрат содержится в среднем и большом, а средний — в большом квадрате. Среди них квадрат — магический (магическая сумма равна 12). Можно ли аналогичным образом разложить костячки домино так, чтобы магическим оказался большой квадрат? Или большой и средней?

Л. Мочалов

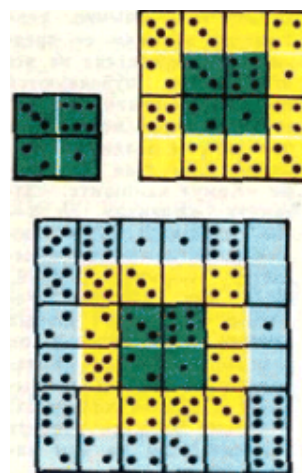


Рис. 2

Ожерелье из шариков

Напишите на шариках числа от 1 до 10 так, чтобы никаких сумм двух соседних чисел не делилась на 3, ни на 5, ни на 7.

Л. Мочалов

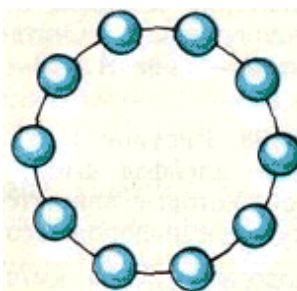


Рис. 3

Где ошибка?

Торема. Если две плоскости симметричны относительно начала координат O , то они обе проходят через точку O .

Пусть плоскости и симметричны относительно начала координат O . Если уравнение плоскости $ax + by + cz + d = 0$ совпадает с уравнением $ax - by - cz + d = 0$. Сложив (1) и (2), получаем $2d = 0 \Rightarrow d = 0$. Значит, точка $(0; 0; 0)$ является решением обоих уравнений, то есть точка O принадлежит обеим плоскостям. Где ошибка?

В. Колмыков стр.37